

第一章 函数

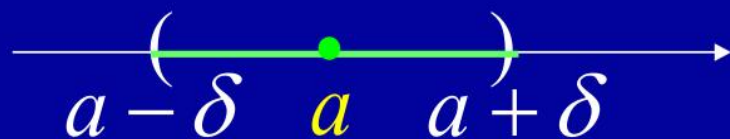
1.1 集合

一、邻域

1, δ -邻域: 设两个实数, $a, \delta > 0$

$$\begin{aligned} \cup(a, \delta) &= \{ x \mid a - \delta < x < a + \delta \} \\ &= \{ x \mid |x - a| < \delta \} \end{aligned}$$

其中, a 称为邻域中心, δ 称为邻域半径.



2, 去心 δ 邻域:

$$\mathring{U}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$$

3, 左 δ 邻域: $(a - \delta, a)$,

4, 右 δ 邻域: $(a, a + \delta)$.



1.2 函数

一，函数的几种特性：（复习）

(1) 有界性

定义1: $\forall x \in D, \exists M > 0$, 使

$$|f(x)| \leq M,$$

称 $f(x)$ 在 D 上有界.

$$-M \leq f(x) \leq M,$$

定义2: $\forall x \in D, \exists A, B$, 使

$$A \leq f(x) \leq B,$$

称 $f(x)$ 在 D 上有界.



例

$y = \sin x$ 在 $I = (-\infty, +\infty)$ 有界

$y = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 有界, $(0, +\infty)$ 无界

(2) 单调性

设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $\forall x_1, x_2 \in I$,

当 $x_1 < x_2$ 时, $\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f(x_1) \leq f(x_2), \text{ 单调增;} \\ f(x_1) < f(x_2), \text{ 严格单调增;} \\ f(x_1) \geq f(x_2), \text{ 单调减;} \\ f(x_1) > f(x_2), \text{ 严格单调减;} \end{array} \right.$



(3) 奇偶性

(4) 周期性

$\forall x \in D, \exists T > 0$, 且 $x \pm T \in D$, 若

$$f(x \pm T) = f(x)$$

则称 $f(x)$ 为周期函数,

称 T 为周期 (一般指最小正周期).

注: 周期函数不一定存在最小正周期.

例如, 常量函数 $f(x) = C$ 没有最小正周期.

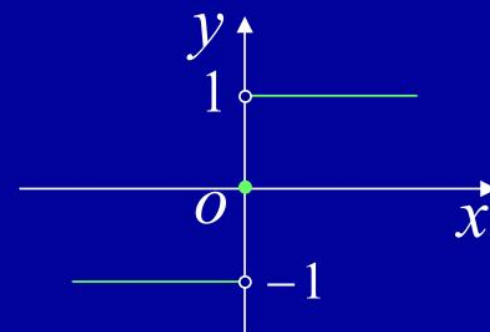
任意实数都是它的周期.



二, 3种特殊函数: (新内容)

1, 符号函数:

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$



定义域: $\mathbf{R}$ 值域: $\{-1,0,1\}$

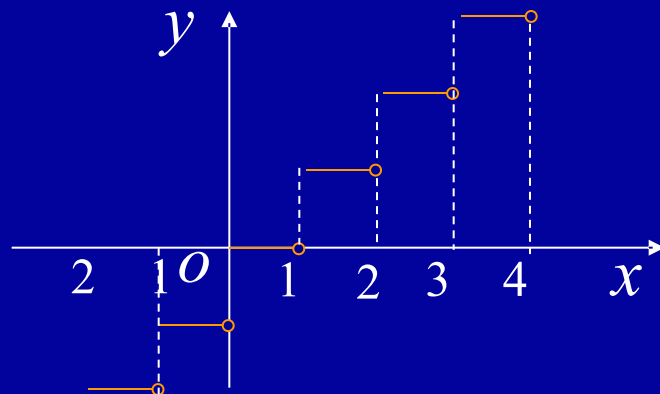
常见性质: $\forall x \in \mathbf{R}, x = |x| \bullet \operatorname{sgn} x。$



2, 取整函数: $y = [x]$

其中, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

例如, $[2.7] = 2, [\pi] = 3, [-1.4] = -2$.



它是一个分段函数, 它的定义域是 $(-\infty, +\infty)$.

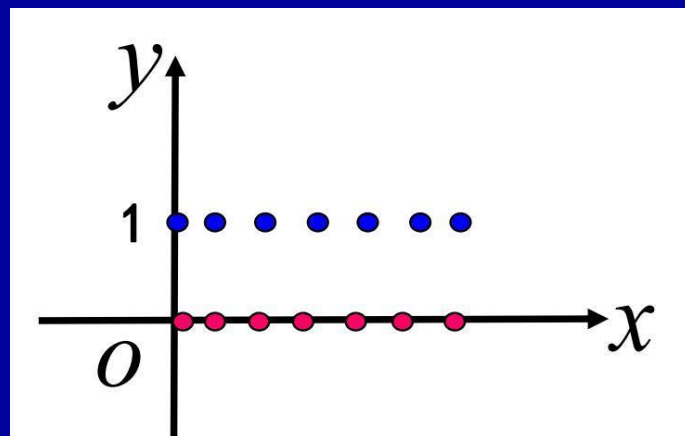
它的值域是 $\{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.

它的图形是阶梯形的.



3, 狄利克雷函数:

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$



显然, $D(x)$ 是有界函数, 也是偶函数。此外, 任一非零有理数均为它的周期, 从而无最小正周期。且在任意区间都不单调。



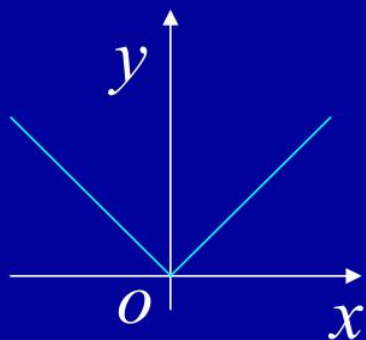
复习和补充:

4, 绝对值函数:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

定义域 $D = \mathbb{R}$

值域 $f(D) = [0, +\infty)$

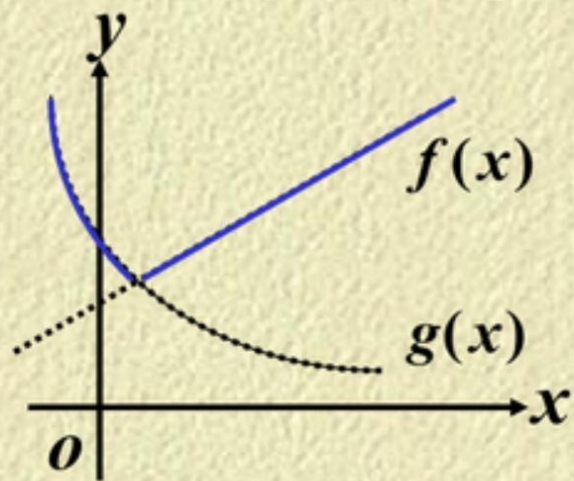


$$y = |x| = \sqrt{x^2}$$

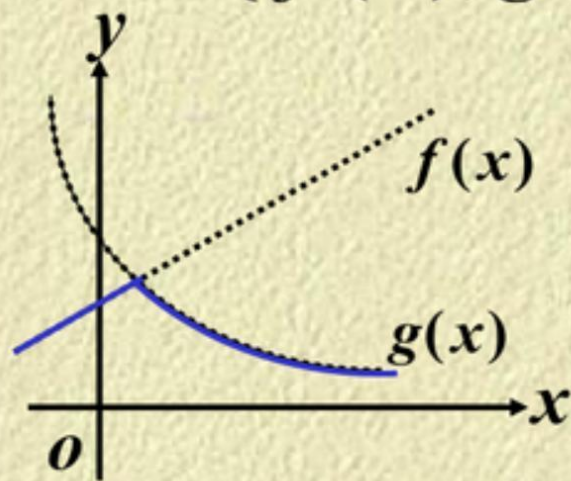


5, 最值函数:

$$y = \max\{f(x), g(x)\}$$



$$y = \min\{f(x), g(x)\}$$



1.3. 反函数与复合函数

一，反函数

$y = f(x), x \in D$ 的反函数为：

$$x = f^{-1}(y) .$$

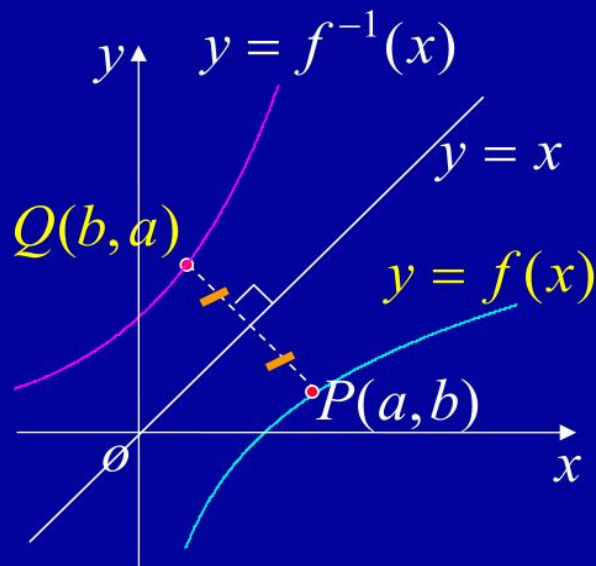
习惯上，用 x 表示自变量，用 y 表示因变量，反函数可记为：

$$y = f^{-1}(x) , x \in f(D)$$



常见性质:

- 1) $y=f(x)$ 单调递增 (减) 其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 存在, 且也单调递增 (减).
- 2) 函数 $y=f(x)$ 与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y=x$ 对称.



反函数存在定理

如果 f 是 A 上的严格单调函数 $\Rightarrow$ 它的反函数 f^{-1} 必存在.



二, 复合函数

二重复合

设有函数链

$$y = f(u), u \in D_1 \quad \textcircled{1}$$

$$u = g(x), x \in D, \text{ 且 } g(D) \subset D_1 \quad \textcircled{2}$$

则 $y = f[g(x)], x \in D$

称为由①, ②确定的复合函数, u 称为中间变量.

记号为: $y = (f \circ g)(x) = f[g(x)]$

注意: 构成复合函数的条件 $g(D) \subset D_1$ 不可少.



例1, 函数链:

$$y = \sin u, u = x^2,$$

可定义复合函数为:

$$y = \sin x^2, x \in R$$

但函数链

$$y = \ln u, u = -x^2$$

不能构成复合函数.



两个以上函数也可构成复合函数.

例2, $y = \ln u, u = \sqrt{v}, v = 1 + x^4$

可定义复合函数: $y = \ln \sqrt{1 + x^4}.$

注意: 复合运算和乘积运算的特殊情况

例3, $y = \sin^2 x$

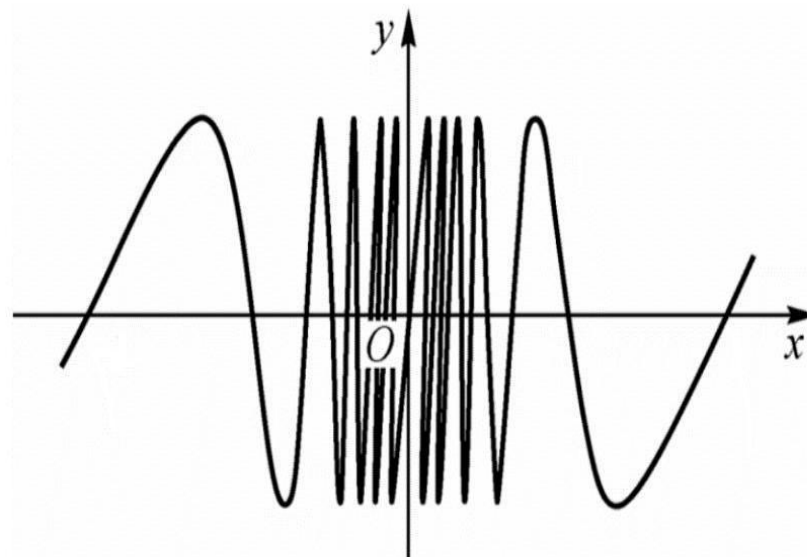
既可看作 $y = u^2, u = \sin x$ 的复合函数,
又可看作 $y = \sin x \cdot \sin x$ 的乘积。



例4, 由 $y = \sin u$, $u = \frac{1}{x}$ 复合而成的函数

$y = \sin \frac{1}{x}$, 的图像

$$y = \sin \frac{1}{x}$$



1.4 初等函数

一，基本初等函数（6种）：

常函数 $y = c$ ； 幂函数 $y = x^\alpha$ ；

指数函数 $y = a^x$ ； 对数函数 $y = \log_a x$ ；

三角函数 $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x,$
 $y = \cot x, y = \sec x, y = \csc x.$

反三角函数 $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x.$



二，初等函数：

由基本初等函数，经过**有限次**四则运算和（或）复合所构成，并可用一个**解析式**表示的函数，称为**初等函数**．否则称为**非初等函数**．

例如， $y = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 可表为 $y = \sqrt{x^2}$ ，

故绝对值函数为初等函数．

但，绝大多数的分段函数都不是初等函数．



多项式函数

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

有理函数

$$f(x) = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m} = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

定义2 通过对多项式进行代数运算(四则运算与开方运算) 所得到函数称为**代数函数**，非代数函数的函数称为**超越函数**.

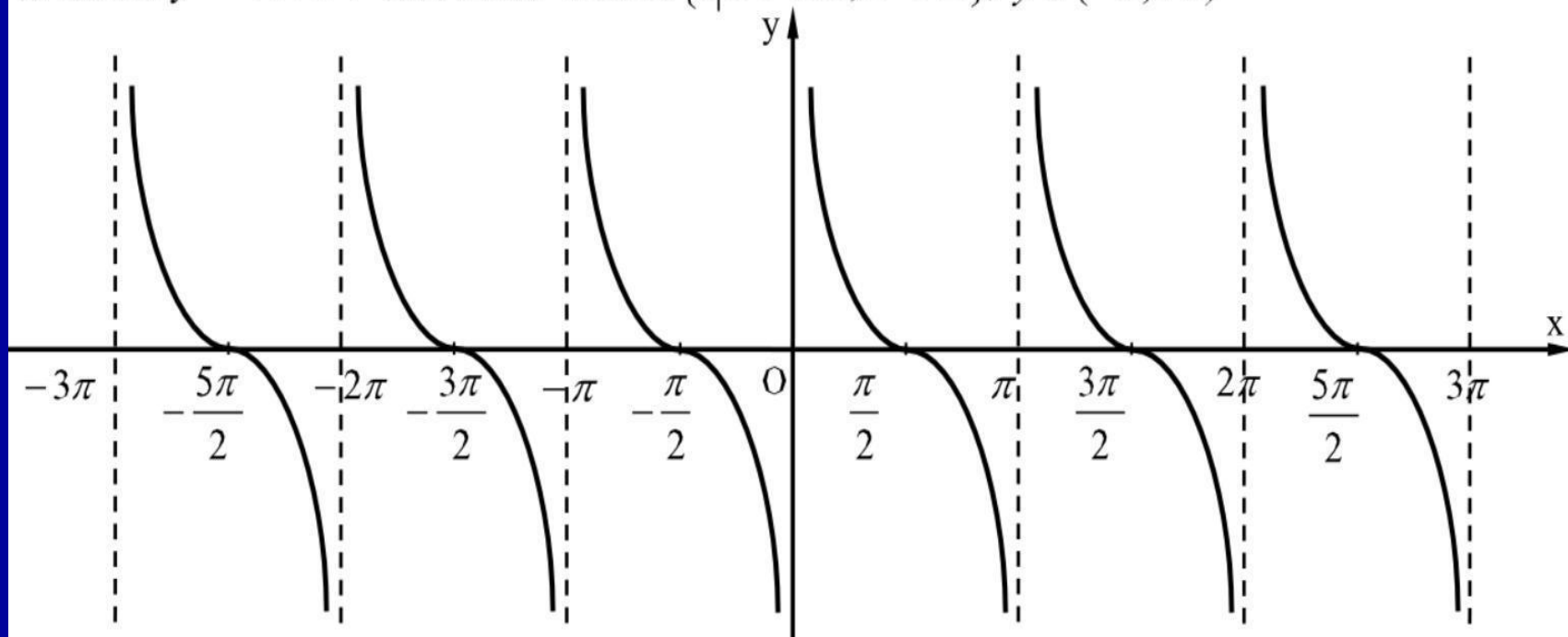
- 超越函数包含三角函数与反三角函数、指数函数与对数函数等.



三，新的基本初等函数：

1，余切：

余切函数 $y = \cot x$ ，无界函数，定义域 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ， $y \in (-\infty, +\infty)$

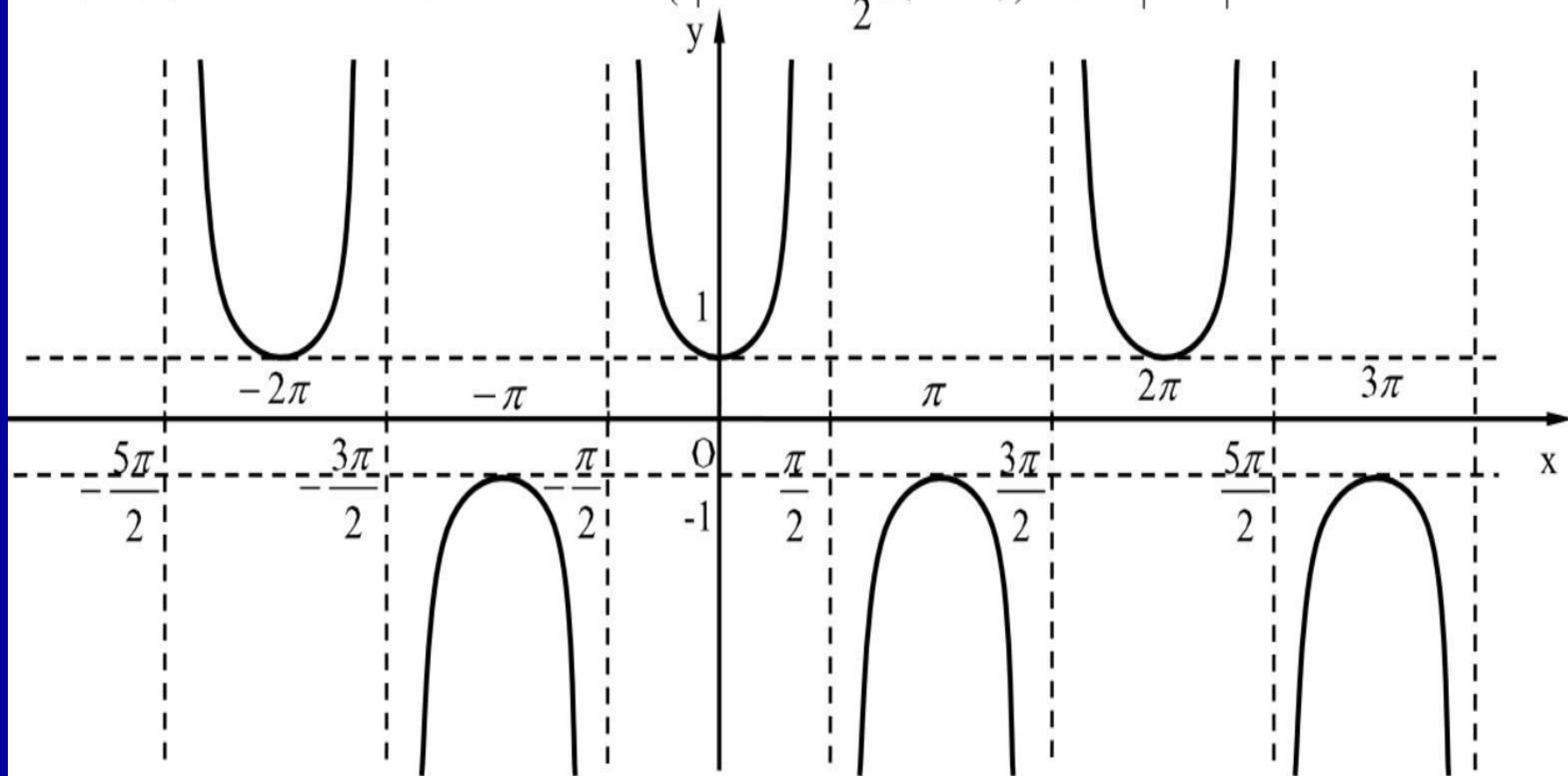


性质 函数	$y = \tan x \ (k \in \mathbb{Z})$	$y = \cot x \ (k \in \mathbb{Z})$
定义域	$x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}$	$x \neq k\pi$
值域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
奇偶性	奇函数	奇函数
周期性	$T = \pi$	$T = \pi$
单调性	在 $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ 上都是增函数	在 $(k\pi, (k+1)\pi)$ 上都是减函数
对称中心	$(\frac{k\pi}{2}, 0)$	$(\frac{k\pi}{2}, 0)$
零点	$(k\pi, 0)$	$(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0)$



2, 正割:

正割函数 $y = \sec x$, 无界函数, 定义域 $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, (k \in \mathbb{Z})\}$, 值域 $|\sec x| \geq 1$

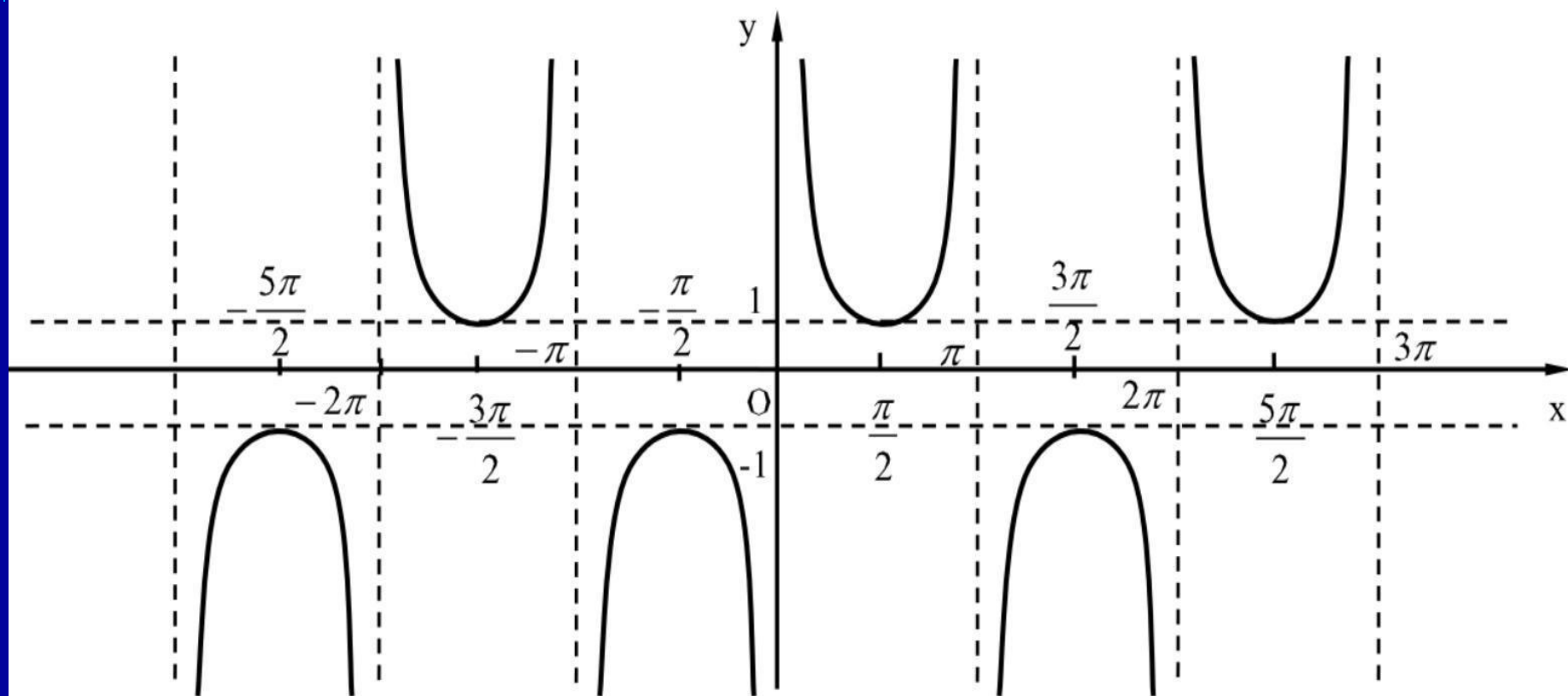


$y = \sec x$ 的图像



3, 余割:

余割函数 $y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$, 无界函数, 定义域 $\{x | x \neq k\pi, (k \in \mathbb{Z})\}$, 值域 $|\csc x| \geq 1$



$y = \csc x$ 的图像



性质 函数	$y = \sec x \ (k \in Z)$	$y = \csc x \ (k \in Z)$
定义域	$\{x x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$	$\{x x \neq k\pi\}$
值域	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
奇偶性	偶函数	奇函数
周期性	$T = 2\pi$	$T = 2\pi$
单调性	$(2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi) \cup (2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{3\pi}{2})$ 减 $(2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}) \cup (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \pi)$ 增	$(2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}) \cup (2k\pi + \frac{3\pi}{2}, 2k\pi + 2\pi)$ 减 $(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \pi) \cup (2k\pi + \pi, 2k\pi + \frac{3\pi}{2})$ 增



常见三角恒等式:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

$$\sec^2 x - \tan^2 x = 1,$$

$$\csc^2 x - \cot^2 x = 1.$$

证明: 如下,

$$\sec^2 x - \tan^2 x = \frac{1 - \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1$$

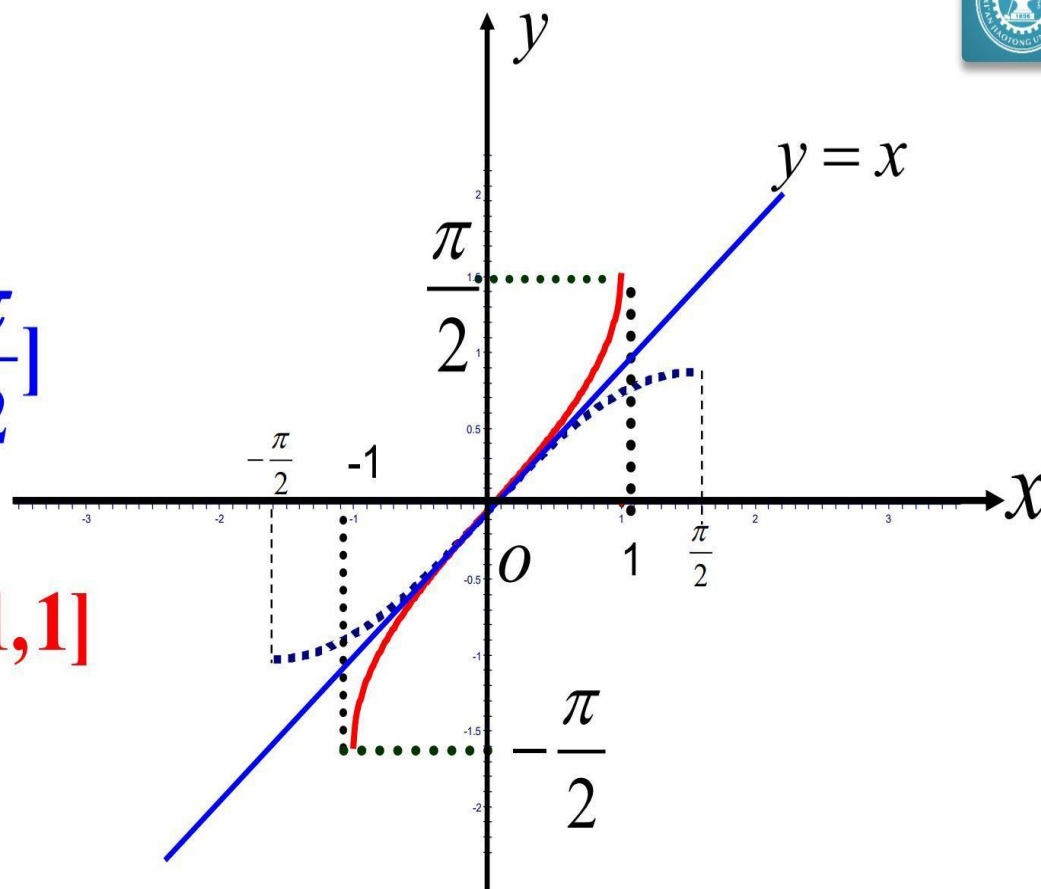


4, 反正弦函数:

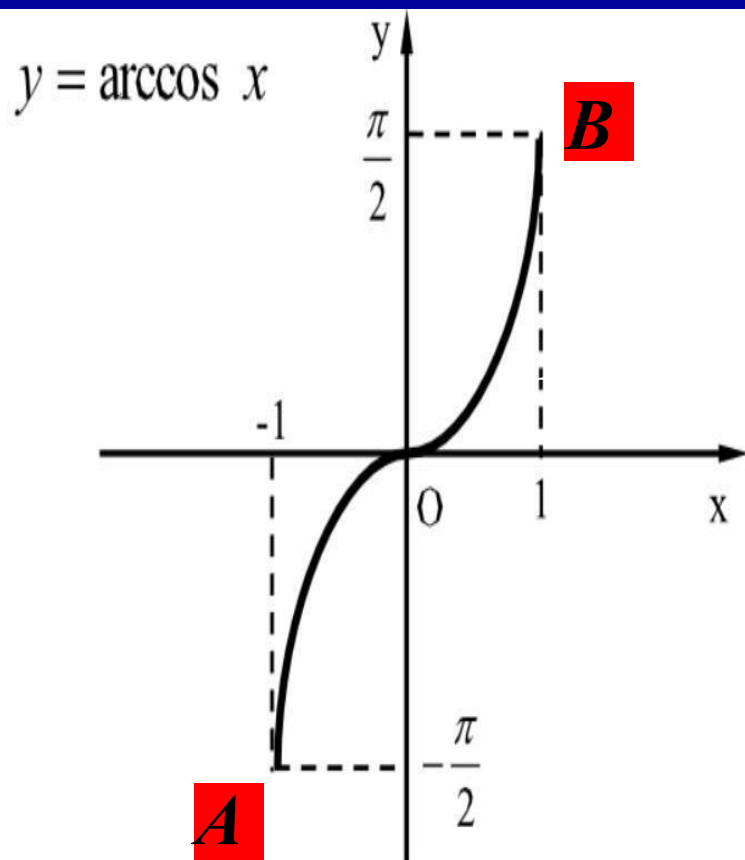
反三角函数

$$y = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

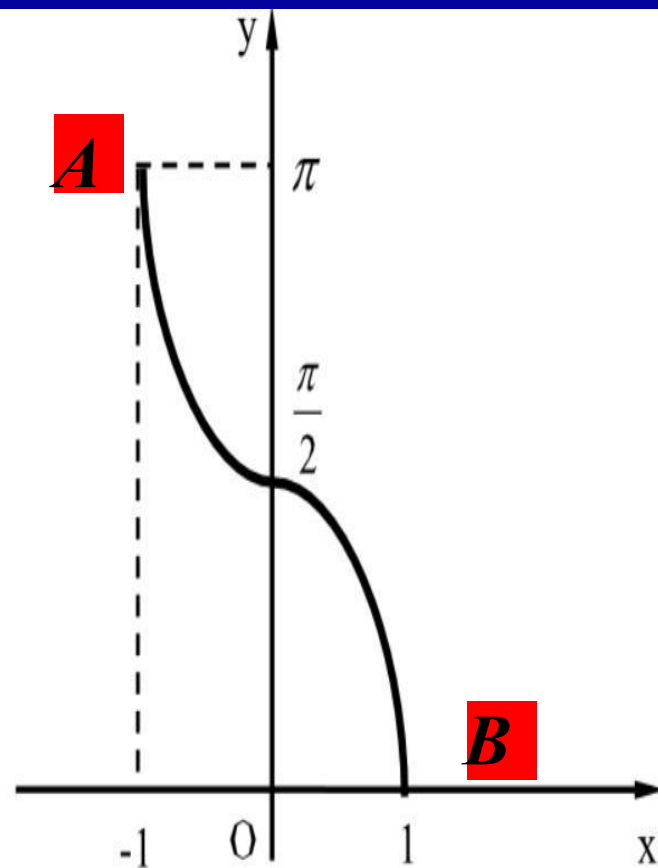
$$y = \arcsin x, x \in [-1, 1]$$



5, 反余弦函数:



$y = \arcsin x$ 的图像



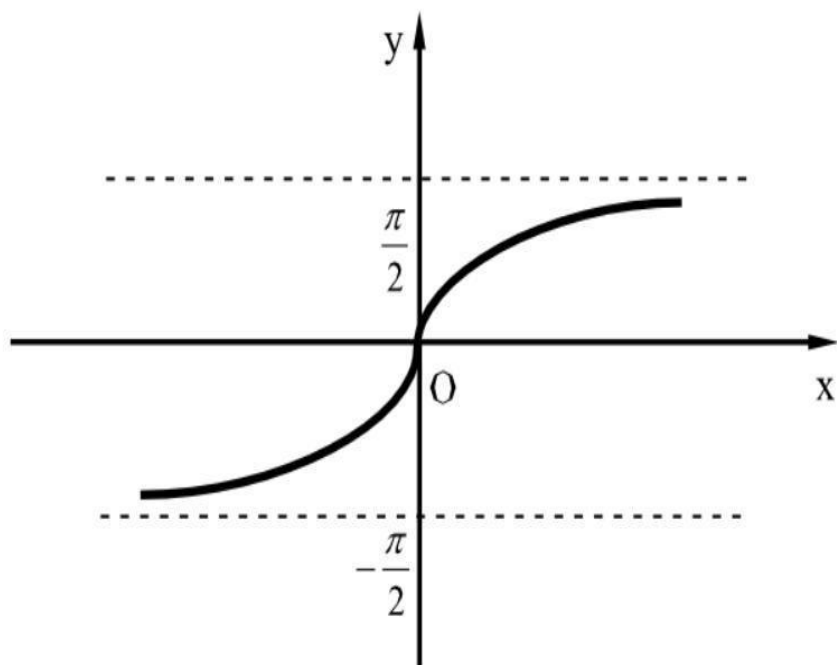
$y = \arccos x$ 的图像



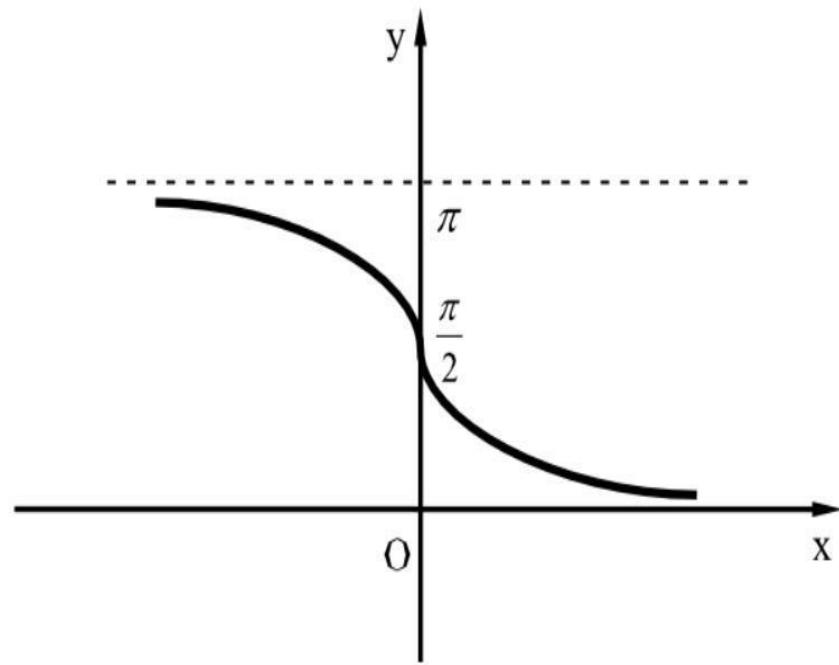
性质 函数	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$
定义域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$
值域	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[0, \pi]$
奇偶性	奇函数	非奇非偶函数
单调性	增函数	减函数



6, 反正切、反余切函数:



$y = \arctan x$ 的图像



$y = \operatorname{arc} \cot x$ 的图像



函数 性质	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arc} \cot x$
定义域	$\mathbf{R}$	
值域	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$	$(0, \pi)$
奇偶性	奇函数	非奇非偶
单调性	增函数	减函数

作业

复习题1 P23

3; 6; 11; 13; 14; 15



相关历年考题:

6. 函数 $y = \arcsin \frac{2x-1}{3}$ 的定义域为 _____.

11. 求函数 $y = \arcsin \frac{x-1}{5} + \frac{1}{\sqrt{25-x^2}}$ 的定义域。

1. 设函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,1]$, 则 $f(x)$ 的定义域为 ()

A. $[1,2]$

B. $[0,1]$

C. $[-1,0]$

D. $[-2,-1]$

2. 函数 $y = \sqrt{\frac{2+x}{2-x}}$ 的定义域为 ()

- (A) $(-\infty, 2]$ (B) $[2, +\infty)$ (C) $[-2, 2)$ (D) $[-2, 2]$

1. 函数 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^2-1}}$ 的定义域是 ()

- (A) $(0, 1)$ (B) $(-1, 1)$ (C) $(1, +\infty)$ (D) $(-1, +\infty)$

2. 下列函数在给定区间上为有界函数的是()

A. $y = \sec x, (0, \pi)$ B. $y = \tan x, (0, \frac{\pi}{2})$ C. $y = \frac{1}{x}, (0.1, 1)$ D. $y = \frac{1}{1-x}, (0, 1)$

6. 下列函数中非奇非偶的函数是()

A. $f(x) = 3^x - 3^{-x}$ B. $f(x) = x \cos^2 x$

C. $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$ D. $f(x) = \sin x + \cos x$

1. 函数 $y = 1 + \cos \frac{\pi}{2} x$ 的最小正周期是().

- A. 2π B. π C. 4 D. $\frac{1}{2}$

1. 函数 $f(x) = |\sin x|$ 的最小正周期为 ()

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $\frac{3\pi}{2}$ (D) 2π